# NODAL

## Una app nativa. Una industria más cerca.

Plan de decisión · Puebla → México → expansión internacional
Actualización: 4 de noviembre de 2026 · Fuentes consultadas: 3 de noviembre · Cifras en MXN salvo indicación.

## La decisión recomendada

Misión: acercar a las personas de la música electrónica y convertir su identidad profesional en oportunidades de trabajo confiables.

Construir iOS y Android con React Native/Expo, un backend compartido y PostgreSQL. Primero resolver presskit → oportunidad → conversación → oferta → booking. Una web pública/consola complementa las apps. El boceto entregado sigue siendo una propuesta web navegable; no equivale a apps compiladas o publicadas.

Precio a probar: Free permanente + DJ Pro de $149/mes IVA incluido o $1,490/año. Fundadores: $99/mes por tres meses, con fecha de fin clara; no es un precio validado. Organizador Pro orientativo: $299/mes, por validar por separado. Publicar eventos requiere Pro y moderación; no cobrar antes de entregar utilidad real.

Prueba: 30 días sin tarjeta ni renovación automática. Cuestionario de 45–60 segundos (rol, ciudad, sonido, objetivo); resto del perfil progresivo. Mostrar primero una mejora útil: presskit compartible u oportunidad pertinente. Evitar encuestas largas, cargos sorpresa y presión por “tiempo ya invertido”.

## Qué cambia en el boceto

| Sección | Nueva función |
|---|---|
| Inicio | Presskit, foto, nombre; Passport a la derecha; mensajes y bookings en actividad. |
| Mensajes | Respondidos/pendientes, chat, ubicación; filtro de contactos de muestra. |
| Bookings | Todo, establecimientos, eventos y guardados; buscador y publicación Pro simulada. |
| Discover | Fuentes de industria, música y agenda por ubicación, sin noticias inventadas. |
| Servicios | Catering, iluminación, cámara/video, audio, equipo DJ y otros productos. |

Passport: México verde, EE. UU. azul y Europa borgoña como referencias visuales. Europa no tiene un color uniforme ni es una nacionalidad. Sin escudos oficiales, MRZ, números de pasaporte, fechas de nacimiento o afirmaciones de identidad verificada. La selfie sólo vive en esta sesión del prototipo.

# 1 / Cuánto invertir

Estos son presupuestos de planificación, no cotizaciones de agencias. El cálculo separa horas de construcción, servicios y mantenimiento humano. Para decidir: pedir tres propuestas con el mismo alcance, entregables y pruebas. Asumimos enlaces a música/video externos, sin alojar sets completos ni gestionar dinero de terceros al principio.

| Partida / 24 meses | Austero profesional | Base | Mayor cobertura |
|---|---|---|---|
| Construcción de apps + core | $280,000 | $500,000 | $900,000 |
| Contingencia 15% construcción | $42,000 | $75,000 | $135,000 |
| Infraestructura por mes | $1,000 | $2,500 | $6,000 |
| Mantenimiento humano por mes | $6,000 | $12,000 | $25,000 |
| Contabilidad por mes (reserva) | $800 | $1,500 | $2,500 |
| Tiendas por 2 años* | $4,014 | $4,014 | $4,014 |
| Dominio por 2 años (reserva) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Legal/contable inicial (reserva) | $15,000 | $25,000 | $40,000 |
| Captación de organizadores (reserva) | $40,000 | $80,000 | $160,000 |
| TOTAL A 24 MESES | $569,214 | $1,069,014 | $2,044,014 |

Construcción: austero 700 h × $400; base 1,000 h × $500; cobertura 1,500 h × $600. Son supuestos de compra de trabajo, no precios de mercado certificados. No incluyen todas las funciones del master spec. El alcance austero requiere reutilizar servicios, control de cambios y colaboración del fundador; seguridad/QA no deben eliminarse para abaratar.

* Tiendas modeladas con referencias históricas de Apple USD 99/año y Google Play USD 25 una vez; páginas de inscripción no accesibles en esta revisión: confirmar precio, moneda, impuestos y condiciones al inscribirse. Tipo de cambio supuesto $18/USD, no cotización actual. No se incluyen impuestos sobre proveedores ni comisiones de venta. Si ya existen cuentas válidas, ajustar. La reserva legal no cubre un litigio, y el mantenimiento no garantiza soporte 24/7.

## Precios de proveedor que sí se pudieron comprobar

Supabase Pro: USD 25/mes en su archivo oficial de planes [S1]: a $18/USD serían $450/mes antes de impuestos. Incluye backups diarios de base con 7 días de retención según esa fuente; no sustituye respaldo de archivos ni prueba de restauración. SDK React Native/Expo: código abierto; EAS y servicios de compilación opcionales tienen límites/tarifas por verificar. Reservas de infraestructura incluyen correo, hosting/API, archivos, monitoreo y backups. Netlify puede alojar la web; las apps se distribuyen por tiendas.

Calendario orientativo de construcción: 4–6 meses para un core acotado con equipo competente; no promesa de todas las funciones. Una persona sola puede requerir más tiempo. En el modelo, las reservas recurrentes se cuentan 24 meses completos, incluso si parte del período es desarrollo: cálculo conservador.

# 2 / Precio y recuperación

Ingreso de DJ de $3,000–4,000 por noche: dato aportado por el fundador, no un promedio salarial investigado de Puebla. $149 representa 3.7–5.0% de una noche bruta, pero frecuencia, traslados, equipo y disponibilidad cambian lo que puede pagar. Entrevistar a DJs con cero, una, dos y más fechas al mes; no usar el pago de una noche como ingreso mensual seguro.

Escenario por suscripción de tienda: $149 / 1.16 × 0.85 ≈ $109.18 por suscriptor/mes antes de costos variables, ISR y devoluciones. IVA 16% es un supuesto fiscal general; contador confirma tratamiento. Comisión 15% es una hipótesis: requiere elegibilidad y política vigente, no es universal. A 30%, quedan $89.91; pagos web pueden tener otro costo, y las reglas de tiendas deben revisarse antes de dirigir compras fuera de ellas.

| DJs de pago | Ingreso bruto/mes | Disponible estimado* |
|---|---|---|
| 21 | $3,129 | $2,293 |
| 60 | $8,940 | $6,551 |
| 150 | $22,350 | $16,377 |
| 300 | $44,700 | $32,754 |
| 500 | $74,500 | $54,591 |

* Después del IVA y comisión supuestos; antes de operación, reembolsos e ISR. Con 60 DJs totales y conversión del 35% hay 21 pagadores, no 60: escenario de $3,129 bruto y $2,293 disponible aproximado. La conversión 35% es una hipótesis, no una referencia observada.

Para cubrir sólo operación mensual austera de $7,800 hacen falta aproximadamente 72 DJs de pago; base $16,000: 147. No recuperan desarrollo. Si la comisión fuera 30%, harían falta 87 y 178 respectivamente, antes de gastos variables.

| Objetivo 24 meses | Promedio de pagadores en 24m | 4m sin ventas + rampa de20m |
|---|---|---|
| Austero · $569,214 | 218 | ≈ 522 al mes 24 |
| Base · $1,069,014 | 408 | ≈ 980 al mes 24 |

Bajo los supuestos: austero necesita ~218 pagadores promedio; base ~408. La rampa ilustra cuatro meses sin ventas y veinte meses de crecimiento lineal desde cero; no predice captación ni retención. Una base de 60 DJs no recupera la inversión profesional en dos años mediante esa membresía sola. Con 300 pagadores constantes, el margen tras $7,800 mensuales sería ~$24,954; el capital/reservas iniciales austeros ($382,014) tardarían ~16 meses desde alcanzar ese nivel, más el tiempo de construcción y captación. No es una fecha garantizada de recuperación. Las tablas usan la tarifa mensual: promociones y anualidad reducen el ingreso efectivo y elevan los clientes necesarios.

## El sistema comercial que probaría

Free: perfil, explorar, guardados y 3 solicitudes/30 días. Pro: organización, mayor cuota con anti-spam, herramientas útiles y publicación de eventos. No vender puntos o ranking. Primero suscripción; no prometer comisiones de bookings hasta tener pagos, disputas y fiscalidad resueltos. Si se añade comisión después, demostrar protección/valor y evitar castigar acuerdos legítimos. Dar pausa y cancelación sencillas.

Validación: 20 entrevistas de DJs + 10 organizadores; encuesta corta; probar precios $99/$149/$199 en grupos comparables sin cargos engañosos; medir pago efectivo, segunda renovación, respuesta y booking completado. Un NPS alto o un “sí pagaría” no equivale a retención. Presupuesto piloto por hitos y revisar a 30/60/90 días.

# 3 / Competencia y ventaja

La categoría sí existe. NODAL integra identidad profesional electrónica, oportunidades, conversación, preparación técnica y carrera. Una app bonita, un Passport o IA no prueban ventaja por sí solos. El competidor cotidiano también es Instagram + WhatsApp + SoundCloud + contactos personales.

| Producto | Precio / evidencia | Lectura para NODAL |
|---|---|---|
| Gigwell [S2] | Página oficial: Discover desde USD 33/mes, Book desde USD 39/mes, Track desde USD 79/mes. Tour IQ 500: USD 33/mes facturado anualmente. Productos distintos; no sumar sin cotización. | Acierto observable: operación B2B, contratos e itinerarios. NODAL debe demostrar utilidad diaria, no sólo directorio. |
| Gigstarter [S3] | Portada accesible: conexión con artistas y catálogo internacional. Tarifa y usuarios activos no confirmados en la página consultada. | El descubrimiento de artistas ya existe. Validar liquidez de electrónica en Puebla y continuidad después del contacto. |
| Cueup / gigmit / AGNT | DJs, oportunidades y contratación: competidores a contrastar. Sitios o precios actuales no accesibles o no verificados; no se inventan tarifas. | Competir por pertinencia, demanda y respuestas medibles, no por una lista de funciones. |
| RA / DICE / Viberate | Competencia adyacente: escena, ticketing y datos. Tarifas actuales fuera del alcance verificado. | Fuentes e integraciones potenciales; no asumir que su audiencia será de NODAL. |

Usuarios: no se obtuvieron MAU verificables. Gigwell menciona más de 65,000 venues/contactos en su catálogo: no son 65,000 clientes ni usuarios activos. Gigstarter habla de miles de artistas: no demuestra actividad mensual. No se atribuye ausencia de información a privacidad cuando el acceso estuvo bloqueado.

Bases de datos de competidores: producción no confirmada. Repos públicos de Gigwell contienen Mongoose/MongoDB [S4], indicio que no acredita toda su arquitectura actual. No elegir tecnología por copiar ese indicio. Para NODAL, PostgreSQL encaja con membresías, ofertas, unicidad e historial transaccional.

## Ventajas que sí conviene construir

Demanda real y recurrente en Puebla; perfiles claros; respuesta rastreable; un booking inequívoco; rider/equipo actualizados; privacidad; soporte local. Passport: objeto de identidad, nunca prueba automática. Debilidades actuales: sin base de usuarios comprobada, sin demanda verificada, sin apps compiladas y sin operación real. No presentar funciones del boceto como un producto ya superior.

## No fugas: utilidad antes que vigilancia

El boceto bloquea patrones de teléfonos, contactos y llamadas a operar fuera. No usa IA ni garantiza impedir evasión. Producción: filtro de servidor + clasificador contextual, permisos, límites, apelación y revisión humana. Coordenadas se comparten por una acción estructurada; no confundirlas con teléfonos. Prever contactos de emergencia permitidos tras booking confirmado. Privacidad transparente, retención mínima y mecanismos de corrección. No entrenar con chats privados sin base legal y consentimiento aplicable.

# 4 / Requisitos en México

Orientación para planificar, no dictamen jurídico/fiscal. Los portales SAT, IMPI y el texto legal oficial no fueron accesibles desde este entorno en esta revisión. Confirmar tarifas, formato vigente, régimen y tiempos con contador/abogado y autoridad antes de presentar trámites. Los plazos siguientes son reservas de calendario, no compromisos oficiales.

| Tema | Qué hacer / quién | Reserva de tiempo |
|---|---|---|
| SAT: RFC, e.firma y CFDI | Definir persona física o sociedad, RFC, domicilio, e.firma, obligaciones de IVA/ISR y facturación de membresías. RFC/e.firma son trámites gubernamentales gratuitos; citas y documentación condicionan duración. Régimen con contador. | 1–4 semanas para agenda/preparación; disponibilidad variable. |
| Socios y propiedad intelectual | Antes de repartir porcentajes: sociedad y estatutos adecuados, aportaciones, cesión de código/marca/diseño, confidencialidad y reglas de salida. Revisar SAPI/SA/SAS según inversión; SAS tiene restricciones y límites actualizados, no asumir idoneidad. | 2–6 semanas de planificación; notaría y documentos cambian el plazo. |
| Marca NODAL / IMPI | Buscar viabilidad del nombre en clases pertinentes; presentar solicitud y dar seguimiento a requerimientos. Comprar dominio no concede registro. Tasas y búsquedas requieren verificación. | 4–8 meses o más como reserva; no garantía de concesión. |
| Datos personales | Aviso de privacidad y finalidades, consentimiento para selfie, ARCO, eliminación, contratos de encargados, seguridad y transferencias. Evitar plantillas biométricas y nacionalidad obligatoria. Revisar ley federal reformada en 2025 y autoridad vigente. | 1–3 semanas de trabajo legal/técnico inicial; obligación continua. |
| Consumidor / suscripción | Términos, precio total, prueba, renovación, cancelación y soporte; revisar LFPC/PROFECO y reglas de tiendas. Sin publicidad engañosa ni cargos sorpresivos. | 1–3 semanas de implementación y revisión. |
| Tiendas iOS/Android | Cuenta desarrollador, identidad/sociedad, políticas, clasificación, declaración de datos, pruebas, soporte y eliminación de cuenta. Verificar requisitos de pruebas cerradas de Play y documentación de organización. | 2–6 semanas de reserva tras app terminada; depende de revisión. |

Ruta práctica: en SAT, revisar inscripción/actualización de RFC y cita de e.firma; preparar identificación, CURP y domicilio según el caso. Con contador definir régimen, facturación y declaraciones antes de cobrar. En IMPI, buscar viabilidad de marca, definir clases y presentar solicitud en el canal oficial vigente con sus pagos; conservar acuses y atender requerimientos. Con socios, formalizar sociedad, aportaciones y cesión de IP antes de repartir acciones. El registro de software ante INDAUTOR puede servir como evidencia, pero no sustituye contratos ni es un permiso para publicar. Confirmar checklist y tasas vigentes con cada autoridad.

No existe un permiso federal genérico que por sí solo autorice publicar cualquier app. Eso no elimina obligaciones fiscales, de privacidad, consumo y tiendas. Si NODAL produce eventos, vende entradas, maneja dinero de terceros o presta servicios regulados, el análisis cambia. Permisos municipales, Protección Civil, alcohol, aforo y derechos de ejecución musical corresponden al organizador/venue según actividad; no se cubren pagando DJ Pro. Si intermedia cobros a personas físicas, revisar obligaciones de plataformas, retenciones y facturación antes de activarlas. No crear una “billetera” o escrow sin evaluación legal y un proveedor autorizado.

# 5 / Socios, valor y expansión

Valor hoy: no hay datos verificados de clientes de pago, ARR, retención o ingresos. No sería serio tasar esta empresa en millones por la idea o el boceto. Costo de desarrollo, capital invertido y valoración negociada son conceptos distintos. Una valoración formal exige estados financieros, IP, contratos, riesgos y evaluación independiente.

Ejemplo de negociación, no tasación: valor pre-money supuesto de $800,000 + dos socios que aportan $100,000 cada uno = post-money $1,000,000; cada socio compra 10% y fundador conserva 80%, sin otros títulos/deudas. Fórmula: inversión / post-money. Dos aportes se calculan juntos; rondas posteriores diluyen. El porcentaje por trabajo debe acordar entregables y vesting, no entregarse por entusiasmo.

Para socios operativos: ejemplo negociable de vesting a 48 meses con cliff de 12, funciones claras, IP asignada, decisiones, salida, recompra y resolución de bloqueo. No son requisitos legales universales; abogado adapta. No prometer una rentabilidad ni usar escenarios como precio certificado de acciones.

| Escenario ilustrativo | Ingresos recurrentes anuales | Valor empresa supuesto* |
|---|---|---|
| 1,000 DJs pagando $149/mes | 1,000 × 149 / 1.16 × 12 = $1.54 M, antes de comisiones. | 2–4× ARR: $3.1–6.2 M |
| 3,000 DJs + 200 organizadores de $299/mes | (3,000×149 + 200×299) /1.16 ×12 = $5.24 M, antes de comisiones. | 2–4× ARR: $10.5–21.0 M |
| Año 4–5: 10,000 DJs + 1,000 organizadores | Mismos precios MXN sólo para sensibilidad: ARR $18.51 M, antes de comisiones. | 2–5× ARR: $37.0–92.5 M |

* Multiplicadores puramente ilustrativos, no comparables de mercado investigados ni promesa de valuación. ARR excluye IVA pero no deduce comisiones, churn o costos. Puede haber descuentos fuertes o valor cercano a cero si falta retención, rentabilidad o liquidez. Valor empresa no es valor de las acciones: ajustar caja, deuda, preferencias y dilución. No estimar comisiones sobre todo el dinero de bookings como si fuera ingreso propio.

## Expandir por pruebas, no por calendario

Meses 0–3: entrevistas, organizadores, diseño nativo y alcance cerrado. Meses 4–9: beta iOS/Android, cohortes pequeñas y primeros pagos reales. Meses 10–24: retención, repetición del organizador, soporte y adquisición sostenible. Años 3–5: considerar otra ciudad/país únicamente si esos indicadores se sostienen. Europa: GDPR, transferencias, consumo y fiscalidad; EE. UU.: requisitos estatales, privacidad y contratos; adaptar precios y políticas locales. El escenario internacional no está ganado por tener traducción.

## Cuándo detener o corregir

Si no hay oportunidades reales, respuestas y renovación, pausar adquisición de DJs y arreglar demanda. Antes de ampliar gasto: objetivos de activación, respuesta, booking completado, renovación, costo de captación y margen por cohorte; definir umbrales antes del piloto y revisarlos. Sin muestra suficiente, no afirmar encaje producto/mercado. La app es técnicamente realizable; el marketplace, la confianza, operación y retención son el trabajo difícil.

# Fuentes y siguiente ejecución

S1 · Verificado
Supabase, archivo oficial de planes, precio Pro USD25 y backups.
https://github.com/supabase/supabase/blob/master/packages/shared-data/plans.ts

S2 · Verificado
Gigwell, precios y catálogo. Facturación y productos deben distinguirse.
https://www.gigwell.com/pricing

S3 · Verificado parcialmente
Gigstarter: descripción de catálogo; sin precio/MAU verificados.
https://www.gigstarter.com/

S4 · Indicio, no producción confirmada
Código público de herramientas Gigwell/Mongoose.
https://github.com/gigwell/nerm

S5 · No accesible; confirmar
Apple Developer, inscripción y membresía. Referencia histórica USD99/año.
https://developer.apple.com/support/compare-memberships/

S6 · No accesible; confirmar
Google Play, inscripción. Referencia histórica USD25 una vez.
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435

S7 · No accesible; confirmar
SAT: RFC, e.firma, regímenes y obligaciones.
https://www.sat.gob.mx/

S8 · No accesible; confirmar
IMPI, registro y búsqueda de marca.
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/registro-de-marcas

S9 · No accesible; confirmar
Texto oficial de datos personales y versión vigente.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

## Qué funciona ahora y qué falta

Ahora: navegación de seis secciones, presskit local, portada de Passport con brillo, páginas animadas, colores de referencia, selfie por cámara/archivo con consentimiento, filtros, guardados, evento Pro de muestra, chat local y ubicación manual/coordenadas previa confirmación, filtro de contactos por patrones, Discover sin titulares inventados y categorías Services.

Pendiente: cliente nativo con cámara/notificaciones seguras, autenticación real, almacenamiento privado, liveness si se justifica, motor IA contextual de servidor, moderación y apelación, publicaciones/pagos/entitlements de tienda, mensajes y mapas reales, backups y soporte. Un selector Pro del boceto no confiere una membresía en producción.

Especificación para implementación nativa: Expo/React Native con backend único, PostgreSQL, roles y auditoría; cámara frontal con consentimiento y opción de borrar; selfie en bucket privado con URLs firmadas, sin biometría por defecto; Passport claramente profesional; chat autorizado por conversación, ubicaciones estructuradas, filtro previo + IA contextual en servidor con apelación; Pro sólo por recibos/webhooks validados; publicación de eventos moderada; pruebas en dispositivos, accesibilidad, recuperación de datos y eliminación/exportación. No aprobar transacciones ni identidad desde el cliente.

El expediente de acceso a fuentes está en research/access-log.txt. Los modelos reproducibles y supuestos se entregan en public/reports/modelo_financiero.json. No se contrataron servicios, no se realizaron trámites y no se cobraron membresías.